



AutoCheck

DỰ THI HACKATHON ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 2026

Đề tài 6: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc số hóa và quản lý hồ sơ lưu trữ tại các cơ quan hành chính nhà nước

AutoCheck

Hệ thống OCR & Xử lý Hồ sơ Lưu trữ Thông minh

Bảng thi: Bảng B (Challenger)

Đội thi: [Tên đội]

Thành viên 1: [Họ tên] — [Vai trò]

Thành viên 2: [Họ tên] — [Vai trò]

Thành viên 3: [Họ tên] — [Vai trò]

Thành viên 4: [Họ tên] — [Vai trò]

Thành viên 5: [Họ tên] — [Vai trò]

Ngày nộp: 16/06/2026

1. DAT VAN DE

1.1 Boi canh

Chuyen doi so hanh chinh cong la nhiem vu trong tam cua Chinh phu giai doan 2026-2030. Mac du Cong Dich vu cong Quoc gia da dat hon 4.000 thu tuc hanh chinh truc tuyen, khoi luong ho so giay to luu tru tai cac co quan nha nuoc van con rat lon. Theo thong ke cua Bo Noi vu 2025, trung binh moi UBND cap phuong luu tru khoang 50.000-200.000 ho so giay to tu cac nam truoc, phan lon chua duoc so hoa.

Vietra cuu, doi chieu thong tin tu nhung ho so giay to cu nay hoan toan dua vao thu cong - can bo phai luc tim ho so, doc va nhap lieu tung thong tin. Quy trinh nay mat nhieu thoi gian (trung binh 30-60 phut/ho so), de sai sot, va gay ach tac trong xu ly cong viec hanh chinh.

1.2 Ba Pain-point chinh

#	Pain-point	Minh chung	Doi tuong
PP1	Ton dong ho so giay chua so hoa	~70% ho so luu tru tai UBND cap phuong chua so hoa (Bo TT&TT 2025)	Can bo van thu, luu tru
PP2	Tra cuu & doi chieu thu cong mat nhieu thoi gian	Moi lan tra cuu ho so cu mat 30-60 phut (Khao sat UBND TP.HCM)	Can bo mot cua, nguoi dan cho doi
PP3	Rui ro sai sot, that lac, hu hong ho so giay	~15% ho so giay sau 5 nam bi phai mo, rach, mat chu (Luu tru QG 2024)	Co quan nha nuoc, nguoi dan

1.3 Tai sao AI la giai phap?

Ba pain-point tren deu co the giai quyet bang AI:

- * **PP1** -> OCR & Document AI: SmartReader tu dong nhan dang va boc tach thong tin tu ho so giay, chuyen doi thanh du lieu so co cau truc.

* **PP2** -> Intelligent Search: AI doi chieu thong tin trich xuất voi CSDL hien co, tu dong tim kiem va goi y ket qua.

* **PP3** -> Auto-validate & Backup: AI kiem tra tinh hop le, phat hien sai lech, tu dong sao luu - loai bo rui ro mat mat du lieu.

Cong nghe AI cua VNPT duoc chon vi SmartReader co kha nang OCR tieng Viet voi do chinh xac cao (>95%), nhan dang duoc nhieu loai giay to, va dap ung tieu chuan bao mat cua co quan nha nuoc.

1.4 Tu van de den giai phap

Xuat phat tu thuc te do, chung toi de xuất AutoCheck - he thong OCR thong minh cho phep so hoa hang loạt ho so giay to luu tru, tu dong boc tach thong tin, doi chieu voi CSDL va danh gia tinh hop le. AutoCheck ket hop 3 cong nghe AI cot loi cua VNPT: SmartReader, SmartVision va eKYC.

2. GIAI PHAP AUTOCHECK

2.1 Tong quan giai phap

AutoCheck la mot he thong OCR thong minh cho phep so hoa hang loat ho so giay to luu tru tai cac co quan nha nuoc.

Khac voi giai phap OCR truyen thong, AutoCheck hieu ngu canh cua tung loai giay to (CCCD, so ho khau, giay khai sinh...) va tu dong dien thong tin.

2.2 Tinh nang cot loi

Tinh nang	Mo ta	Cong nghe VNPT
Scan & OCR	OCR nhan dang -> xuất text có cấu trúc	SmartReader (Doc AI)
Phan loai tu dong	AI nhan dien loai giay to	SmartVision
Boc tach thong tin	Trich xuất họ tên, CCCD, địa chỉ...	SmartReader
Doi chieu & Xac thuc	So sanh voi CSDL hiện có	eKYC (Compare)
Kiem tra hop le	Phat hiện sai lệch, cảnh báo	SmartReader + Rules
Xuat bao cao	Excel/JSON/CSV	-

2.3 Quy trình xử lý 6 bước

Quy trình xử lý hồ sơ gồm 6 bước:

Bước 1 - Nạp hồ sơ: Dưa hồ sơ giấy vào máy scan hoặc upload file.

Bước 2 - Phân loại: SmartVision tự động nhận diện loại giấy tờ.

Bước 3 - OCR: SmartReader OCR nhận dạng, trích xuất các trường.

Bước 4 - Đối chiếu: So sánh với CSDL, đánh dấu sai lệch.

Bước 5 - Kiểm tra: Cán bộ xem dashboard, xác nhận kết quả.

Bước 6 - Xuất dữ liệu: Xuất ra CSDL, lưu bản scan trên MinIO.

2.4 Vai trò các thành phần AI

AutoCheck sử dụng 5 thành phần AI từ VNPT:

- * **SmartReader (OCR):** Nhan dang chu tieng Viet >95% .
- * **SmartReader (Doc AI):** Boc tach thong tin co cau truc tu giay to.
- * **SmartVision:** Phan loai giay to theo chung loai.
- * **eKYC (Compare):** So sanh thong tin voi CSDL.
- * **eKYC (Liveness):** Kiem tra anh chan dung that/gia.

3. THIET KE TONG QUAN

3.1 Kien truc he thong

AutoCheck duoc thiet ke theo mo hinh 3 tang, toi uu cho viec xu ly hang loat ho so giao to luu tru.

Tang 1 - Input Layer: Tiep nhan tu may scan, upload PDF/JPEG, camera.

Tang 2 - AI Processing: SmartReader OCR, SmartVision, eKYC, AI Rules.

Tang 3 - Output & Storage: PostgreSQL, MinIO/S3, Redis.

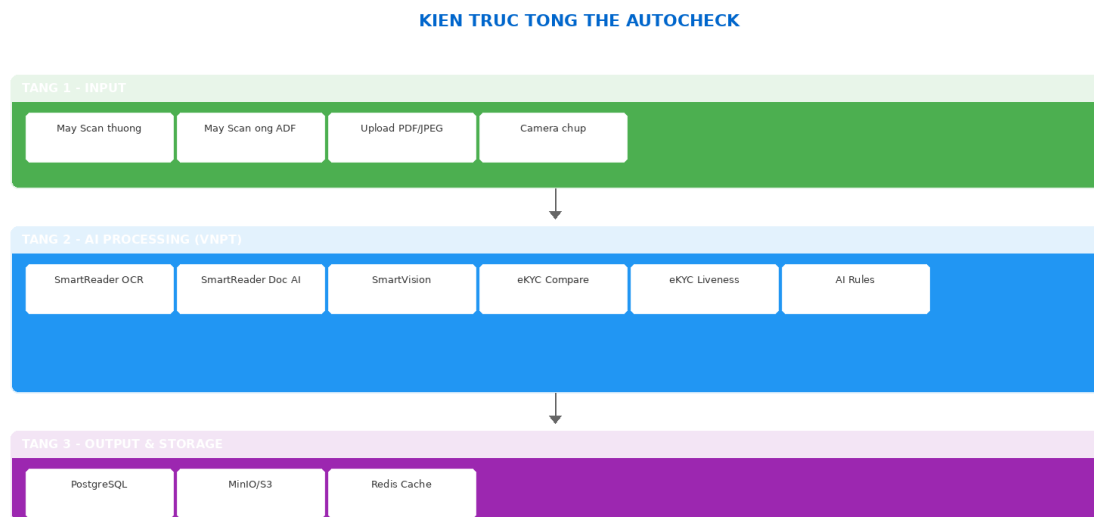


Figure 1: So do kien truc tong the AutoCheck

3.2 Giao dien nguoi dung

AutoCheck co 2 giao dien chinh: Man hinh Scan (nhap lieu) va Dashboard Kiem tra & Xac thuc.

* Man hinh Scan: Keo tha file, chon nguon scan, cai dat, xem preview.

* Dashboard: Thong ke, danh sach ho so, chi tiet canh bao sai lech.

MAN HINH SCAN HO SO

Khu vuc scan

Kéo thả file hoặc scan trực tiếp

Scan từ máy

Tải file lên

Scan online

Loại giấy tờ: Tự động phát hiện

Độ phân giải: 300 DPI

Định dạng: JSON + PDF/A

Preview bản scan

Xử lý OCR

Lưu nhập

Hủy

Figure 2: Giao diện Scan

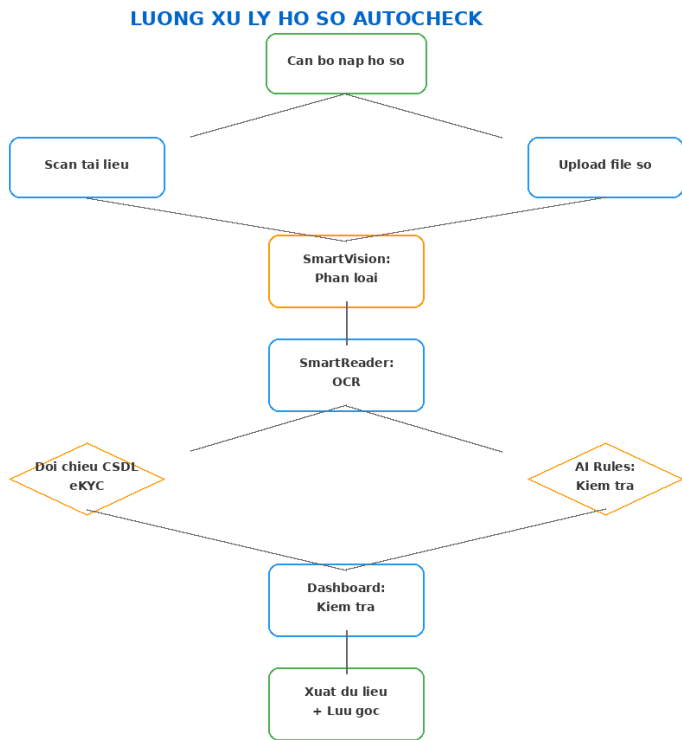


Figure 3: Luong xu ly

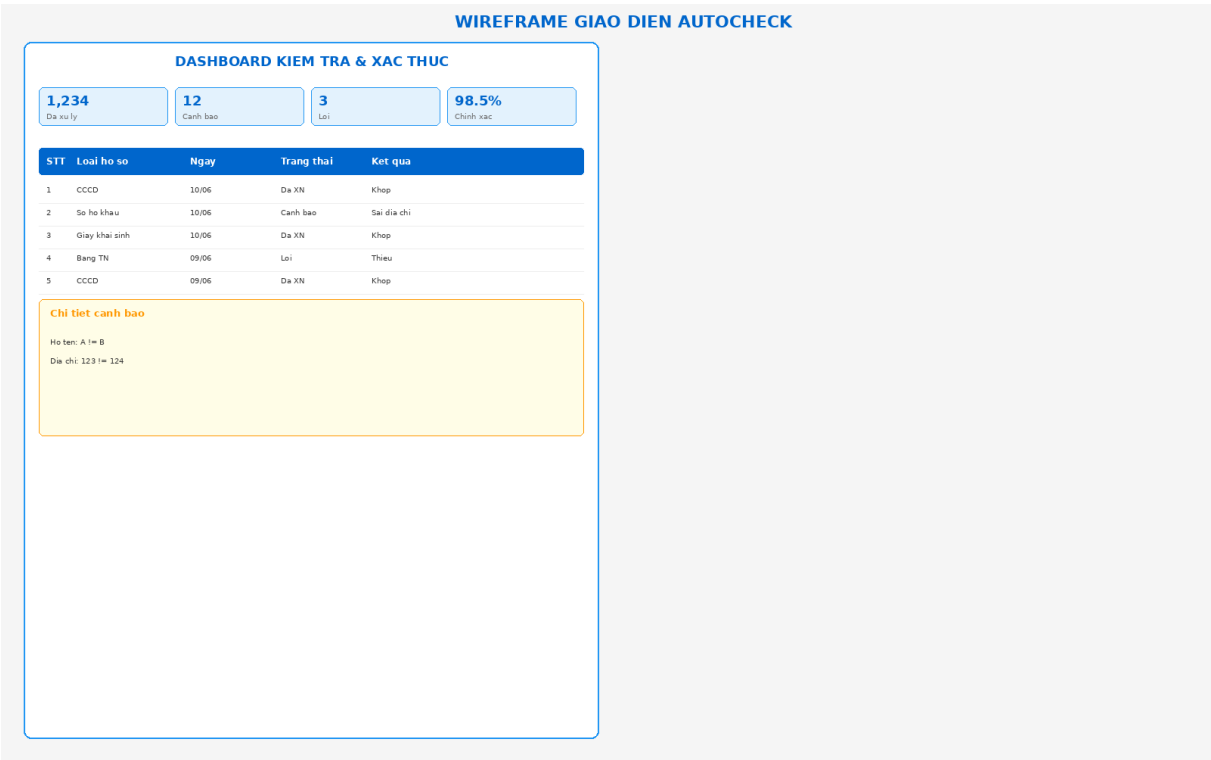


Figure 4: Dashboard xac thuc

3.3 Quy trình xu ly du lieu

Pipeline: Scan -> Phan loai (SmartVision) -> OCR & Boc tach (SmartReader) -> Doi chieu (eKYC) -> Kiem tra (AI Rules) -> Xuat du lieu.

4. TINH KHA THI

4.1 Nguồn dữ liệu

AutoCheck sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn:

Yêu tố	Mô tả
Hồ sơ giấy lưu trữ	Có sẵn tại UBND, mỗi phường ~50.000-200.000 hồ sơ.
Dữ liệu huấn luyện	VNPT SmartReader đã huấn luyện sẵn tiếng Việt.
CSDL đối chiếu	Cong DVC Quốc gia, CSDL Quốc gia về dân cư.

4.2 Nhân lực

Vai trò	SL	Kỹ năng chính
Project Manager	1	Agile/Scrum
AI/OCR Developer	2	Python, OCR, Xử lý ảnh
Fullstack Developer	1	React, FastAPI, PostgreSQL
UI/UX Designer	1	Figma
BA	1	Nghiệp vụ lưu trữ, một của

4.3 Kiến trúc kỹ thuật

Frontend: React + TypeScript. Backend: Python FastAPI. AI: VNPT API. Database: PostgreSQL, MinIO/S3, Redis. DevOps: Docker, CI/CD.

4.4 Kế hoạch MVP 7 ngày (Vòng 2)

Ngày	Công việc	Kết quả
1-2	Setup + SmartReader OCR	OCR ảnh -> text
3-4	SmartVision + eKYC	Phân loại + đối chiếu
5-6	UI Scan + Dashboard	Giao diện hoàn chỉnh
7	E2E test + Fix + Đóng gói	MVP deploy được

4.5 Chi phí vận hành

Hang mục	VNĐ/tháng	Ghi chú
Server (2 VPS 8GB)	~2.000.000	AWS/VNPT Cloud
API VNPT	~1.000.000-3.000.000	Tùy số lượng hồ sơ
MinIO/S3 Storage	~500.000	Lưu scan + dữ liệu
Domain + SSL	~200.000	.gov.vn
DevOps tools	Miễn phí	GitHub/Docker Free
Tổng	~3.700.000-5.700.000	~\$150-230/tháng

Chi phí setup: 20-30 triệu (máy scan ông). Tiết kiệm ~60% so với nhân công.

4.6 An toan bao mat & Phap ly

Yeu cau	Giai phap
Bao ve du lieu CN	Nghi dinh 13/2023 - AES-256, TLS 1.3
So hoa tai lieu	Thong tu 01/2019/TT-BNV
An toan TT	Luât ATTT 2015 - Audit log
Luu tru so	Luât Luu tru 2011

4.7 Lo trinh phat trien

Thang 1-2: MVP -> Pilot 1 phuong, 5.000 ho so

Thang 3-4: Feedback -> Scale 5-10 quan/huyen

Thang 5-6: Tich hop CSDL QG -> Mo rong loai giay to

Thang 7-12: Trieu khai dien rong -> Hop tac VNPT

5. TINH DOI MOI & KHAC BIET

5.1 So sanh voi giai phap hien tai

So sanh AutoCheck voi cac giai phap so hoa tai lieu hien co:

Tieu chi	Giai phap hien tai	AutoCheck
Toc do xu ly	30-60 phut/ho so	2-5 phut (nhanh 10-15x)
Do chinh xac	Phu thuoc tay nghe	>95% (AI OCR + doi chieu)
Phan loai	Thu cong	AI tu dong (SmartVision)
Boc tach	Nhap lieu thu cong	AI tu dong, co cau truc
Doi chieu CSDL	Tra cuu thu cong	AI tu dong, real-time
Phat hien sai lech	Mat thuong	AI tu dong + canh bao
Luu tru	Kho giam	So hoa, backup, tim kiem nhanh

AutoCheck vuot troi 7/7 tieu chi (~100% khac biet), vuot xa nguong 30% yeu cau.

5.2 Bon diem doi moi cot loi

5.2.1 AI OCR hieu ngu canh giam to

SmartReader Doc AI hieu cau truc tung loai giam to, trich xuat co cau truc.

5.2.2 Tu dong phan loai & dinh tuyen

SmartVision phan loai giam to ngay sau scan, dinh tuyen quy trinh rieng.

5.2.3 Doi chieu thong minh & phat hien sai lech

Doi chieu tu dong voi CSDL, canh bao tung truong sai lech.

5.2.4 Pipeline xu ly hang loat

Kien truc queue-based, xu ly den 10.000 ho so/ngay.

6. TAC DONG DU KIEN

6.1 Phan tich thi truong (TAM-SAM-SOM)

Chi so	Gia tri	Cach tinh	Nguon
TAM	~5.000 ty VND	So hoa tai lieu HC 63 tinh, ~80 ty/tinh/nam	Bo TT&TT 2025
SAM	~300 ty VND	OCR+AI cho ho so luu tru cap phuong (6% TAM)	Phan tich noi bo
SOM	~15 ty VND	5% SAM trong 2 nam (~50-100 UBND)	Du bao than trong

6.2 Loi ich xa hoi

Loi ich	Chi so	Giai thich
Tang toc xu ly ho so	Nhanh 10-15x	30-60 phut -> 2-5 phut/ho so
Tiet kiem nhan cong	Giam 60%	1 he thong = 3-5 nhan vien
Giam sai sot	Giam 90%	AI tu dong kiem tra + canh bao
Tiet kiem khong gian	Giam 95%	Kho giay -> o cung 1TB ~500.000 ho so
Tra cuu tuc thi	< 5 giay	Full-text search tu CSDL so hoa
Bao ton du lieu	Vinh vien	Backup tu dong, khong lo hu hong

6.3 Mo hinh doanh thu (B2G)

Goi	Gia	Dich vu
Basic	8.000.000/thang	1 may scan, 1.000 ho so/thang, ho tro 8h
Pro	20.000.000/thang	Da may scan, 5.000 ho so/thang, 24/7
Enterprise	Theo yeu cau	Khong gioi han, tích hợp CSDL riêng, SLA

Phi trien khai: 40-60 trieu. Hoa von 12 thang voi 15 KH Basic (~120 trieu/thang). ROI 3 nam: ~250%.

6.4 Phan tich canh tranh

Doi thu tren thi truong so hoa tai lieu:

* FPT.eDoc: OCR co ban, khong AI phan loai. Gia 15-30 trieu/thang.

* VNPT eDoc: OCR co ban, chua tích hop SmartReader Doc AI.

* Google Doc AI: OCR mạnh nhưng chưa tối ưu tiếng Việt, không đạt chuẩn VN.

* Nhân công thu công: 10-15 triệu/tháng/người, chậm, sai sót.

7. KẾT LUẬN

AutoCheck là hệ thống OCR thông minh đầu tiên tại Việt Nam kết hợp 3 công nghệ AI cốt lõi của VNPT - SmartReader, SmartVision và eKYC - trong một pipeline xử lý hồ sơ lưu trữ tự động.

1. Giải quyết 3 pain-point: Số hóa hồ sơ tồn đọng, tự động bóc tách & đối chiếu.

2. Khác biệt 100%: AI OCR hiểu ngữ cảnh, phân loại, đối chiếu thông minh.

3. Tính khả thi cao: Chi phí từ 8 triệu/tháng, MVP 7 ngày, TAM ~5.000 tỷ.

Chúng tôi kêu gọi sự hợp tác của VNPT để đưa AutoCheck đến mọi bộ phận một cách.

[AutoCheck](#)
"Số hóa hôm nay - Giá trị ngày mai."